UTEC
Departamento de Ciencia de la Computación
CS3081 - Ingeniería de Software
Tarea 8 **Fecha: 23/10/2026**

Mantenimiento de Software: modificación de TinyUML
Profesor: Teófilo Chambilla

Objetivo La presente tarea tiene como objetivo que el estudiante analice, modifique y pruebe un sistema de software existente. A partir del código fuente de TinyUML, el estudiante implementará un requerimiento funcional acotado, identificará los componentes involucrados y evidenciará que su cambio funciona sin afectar las funciones existentes.

- Comprender la estructura general del código fuente de una aplicación existente.
- Identificar las clases y componentes relacionados con el requerimiento asignado.
- Implementar y probar una modificación funcional en TinyUML.
- Utilizar control de versiones para registrar los cambios realizados.
- Explicar las decisiones tomadas y demostrar el funcionamiento de la modificación.

Introducción TinyUML es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite crear y editar diagramas UML. Entre los elementos que se pueden representar se encuentran paquetes, clases, componentes y notas.

En esta tarea se realizará una actividad de mantenimiento evolutivo: se analizará el código existente y se incorporará una mejora solicitada por un usuario. La modificación deberá integrarse con el funcionamiento actual de la aplicación y ser verificable mediante pruebas y evidencias de ejecución.

Código fuente Para realizar la tarea, se deberá trabajar sobre el repositorio indicado:

- **Repositorio GitHub:** `https://github.com/tchambil/tinyuml`
- **Proyecto original:** `https://sourceforge.net/projects/tinyuml/`

Cada estudiante deberá crear un *fork* del repositorio en su cuenta de GitHub y realizar los cambios sobre dicho *fork*.

Requerimiento principal: RF-001 Conteo de elementos por categoría

El sistema debe mostrar en la barra de estado la cantidad total de elementos del diagrama activo y el conteo por categoría: *Package*, *Class*, *Component* y *Note*.

El conteo debe actualizarse cuando se agreguen o eliminen elementos del diagrama. Las relaciones entre elementos no deben incluirse en el total.

Ejemplo:

```
Total Items: 06 | Package: 02 | Class: 02 | Component: 02 | Note: 00
```

Criterios de aceptación:

- Al crear un elemento, el total y el conteo de su categoría se actualizan.
- Al eliminar un elemento, el total y el conteo de su categoría se actualizan.
- Las categorías sin elementos muestran el valor cero.
- Las relaciones entre elementos no se consideran elementos para este conteo.
- El conteo corresponde al diagrama que se encuentra abierto en el editor.

Requerimientos adicionales El docente asignará a cada estudiante o equipo **uno** de los siguientes requerimientos. La asignación deberá permitir que se trabajen requerimientos distintos dentro del curso.

- **RF-002 – Información del elemento seleccionado:** El sistema debe mostrar en la barra de estado la categoría y el nombre del elemento seleccionado. Cuando no haya un elemento seleccionado, debe mostrar `Sin selección`.
- **RF-003 – Conteo de elementos seleccionados:** Cuando el usuario seleccione uno o varios elementos, el sistema debe mostrar en la barra de estado la cantidad seleccionada. Al quitar la selección, debe mostrar cero.
- **RF-004 – Confirmación para eliminar varios elementos:** Cuando el usuario intente eliminar varios elementos seleccionados, el sistema debe solicitar confirmación e indicar cuántos elementos se eliminarán. Si el usuario cancela, los elementos deben permanecer en el diagrama.
- **RF-005 – Ajustar el diagrama a la ventana:** El sistema debe ofrecer una acción para ajustar el zoom y la posición visible, de modo que todos los elementos del diagrama puedan visualizarse en el área de trabajo. Esta acción no debe modificar la posición ni el tamaño guardado de los elementos.

Consideraciones para la implementación

- Antes de modificar el código, el estudiante deberá ejecutar el proyecto y revisar su comportamiento actual.
- La implementación deberá evitar modificar componentes que no sean necesarios para atender el requerimiento.
- Se deberán probar los casos principales y, cuando corresponda, los casos límite, como un diagrama vacío o la ausencia de selección.
- Las funciones existentes de creación, edición, eliminación y visualización de diagramas deberán seguir operando.

Uso de herramientas de inteligencia artificial Se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para analizar el código, proponer cambios o resolver errores. El estudiante es responsable de revisar, comprender, probar y sustentar todo el código entregado.

Durante la revisión, cada estudiante deberá poder:

- Explicar qué clases o componentes modificó y por qué.
- Describir cómo se actualiza la interfaz luego de la operación.
- Demostrar los casos de prueba realizados.
- Identificar y explicar cualquier código generado o sugerido mediante una herramienta de IA.

Entregable Se deberá subir a Canvas un documento que contiene:

- Enlace del *fork* público del repositorio en GitHub.
- Enlace al *commit* que contiene la implementación del requerimiento asignado.
- Captura de pantalla del proyecto ejecutándose antes de la modificación.
- Capturas de pantalla del proyecto ejecutándose después de la modificación, mostrando los casos principales.